

Universidad autónoma de Yucatán
Facultad de Matemáticas
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Quinto Semestre
Inteligencia Artificial
Resolución de ejercicio 1 (Agentes)
Docente: Víctor Uc Cetina

Fecha de entrega: Mérida, Yucatán a lunes 31 de agosto de 2026

Alumno:

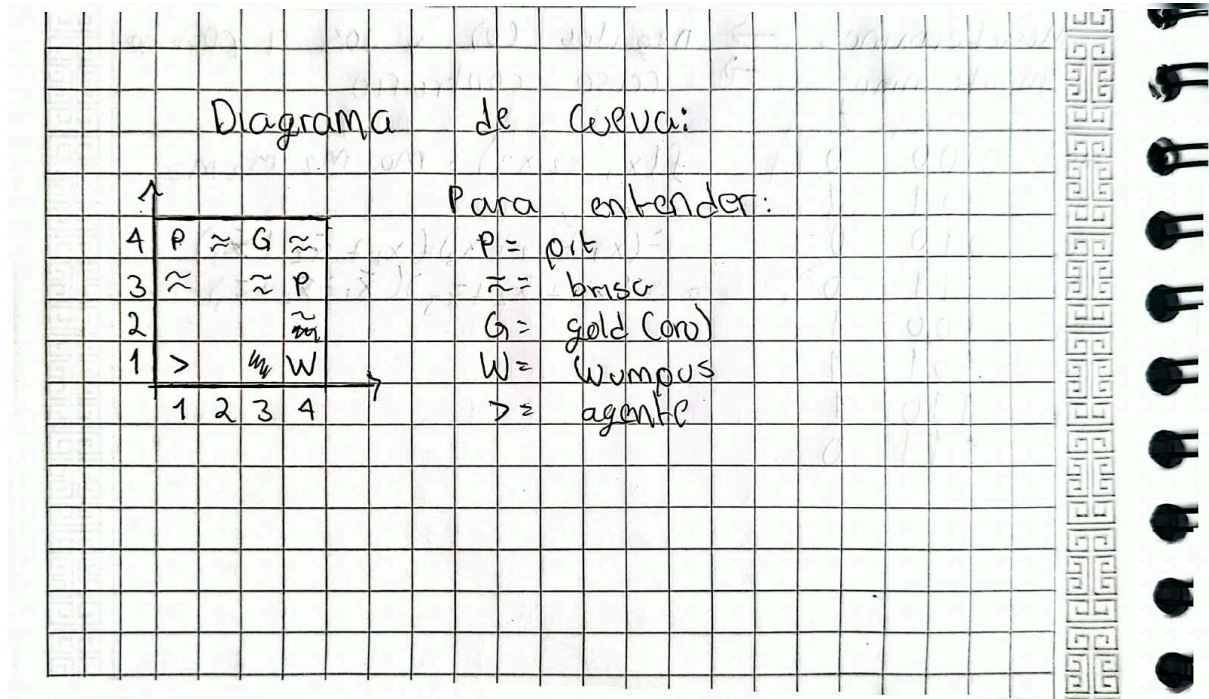
- Canul Concha Wilberth Oswaldo



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN



- 1.- El archivo config/mi_cueva_4x4.yaml (se encuentra dentro del repositorio aparte del pdf)
- 2.- Un diagrama (dibujo o ASCII) de tu cueva, indicando agente, Wumpus, pits y oro.



```
(venv) PS C:\Users\wilbe\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 01_wumpus_world.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
4 | P . G .
3 | . . . P
2 | . . . .
1 | > . . W
  1 2 3 4
Percept [None]

Legend: >^v< agent P pit W wumpus w dead wumpus G gold . empty ## wall

Loaded config/mi_cueva_4x4.yaml (4x4)
(venv) PS C:\Users\wilbe\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

(Así se ve ya implementado en el VSC)

- 3.- Un breve reporte (media página) que responda:
 - ¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuáles no?
 - ¿Por qué el agente de reflejo simple falla (o tiene suerte) en tu diseño?
 - ¿Cómo cambia el resultado del agente basado en modelo si acercas o alejas un pit de la casilla inicial?

Reporte:

Al momento de cargar el mapa y probar los agentes, extrañamente los únicos 2 agentes o comandos que pudieron salir con el oro fueron el utility-based agent y learning-agent, los demás fallaron o ni siquiera avanzaron, el agente de reflex simple falla principalmente por no tener memoria, solo acción con su estado actual, haciendo bucles, el agente basado en modelo logra sentir las brisas si se acerca al pit desde el inicio y marca las cercanías como peligrosas haciendo que acabe la partida sin el oro y si el pit se aleja puede explorar más pero guarda la información necesaria

4.- Evidencias (captura de pantalla) de haber corrido los 4 agentes con tus nueva configuración del mundo.

“python 02_simple_reflex_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml”

```

13 - [1, 4]
14 - [4, 3]
15 #oro movido
16 gold: [3, 4]

2 | . . . .
1 | . . v W
  1 2 3 4
Percept [Stench]
Reward -1 (ok)

-----
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
4 | P . G .
3 | . . . P
2 | . . . .
1 | . . < W
  1 2 3 4
Percept [Stench]
Reward -1 (max_steps)

-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\wilbe\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

“python 03_model_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml”

```
10 wumpus: [4, 1]
11
12 pits:
13   - [1, 4]
14   - [4, 3]
15 #oro movido
16 gold: [3, 4]
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

2 |
1 | . . . W
 1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)

Action: TurnLeft
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
4 | P . G .
3 | > . . P
2 |
1 | . . . W
 1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)

Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\wilbe\inteligencia-artificial\Agentes\project>

“python 04_goal_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml”

```
11
12 pits:
13   - [1, 4]
14   - [4, 3]
15 #oro movido
16 gold: [3, 4]
```

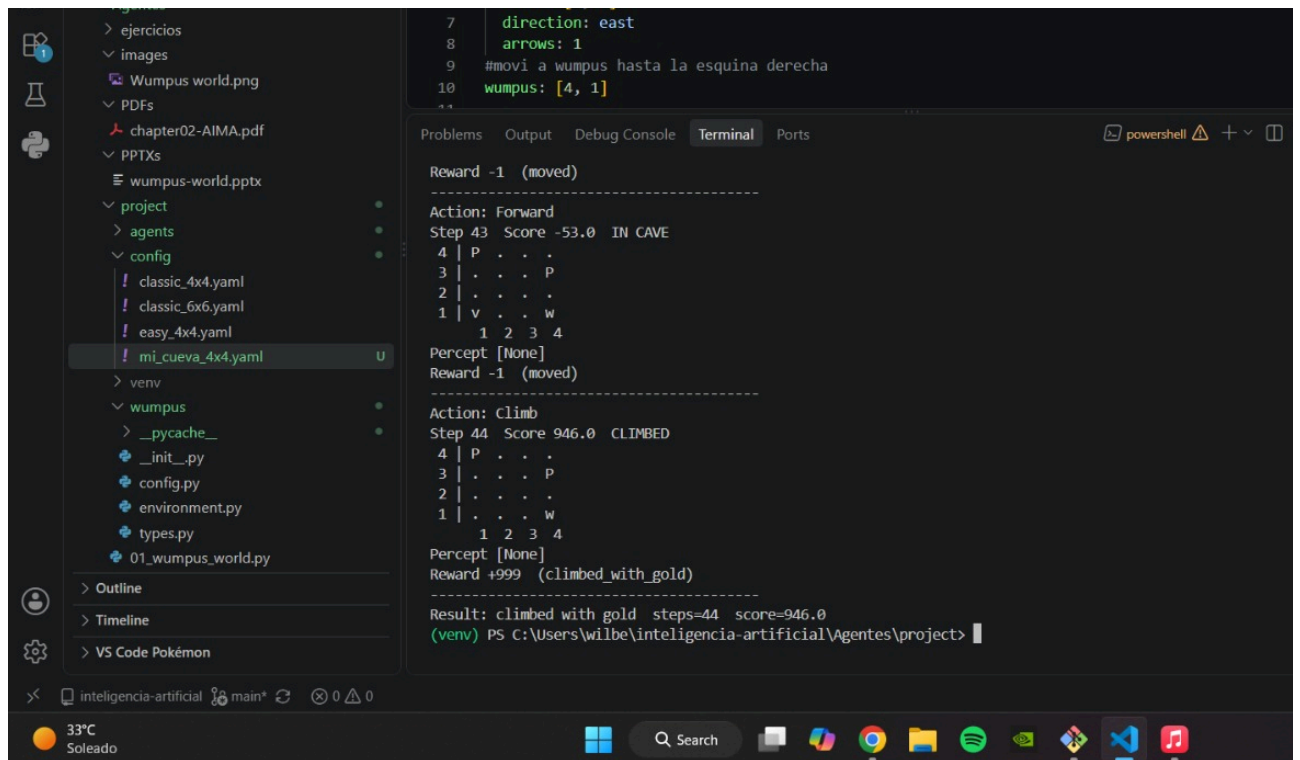
Problems Output Debug Console Terminal Ports

2 |
1 | . . . W
 1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)

Action: TurnLeft
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
4 | P . G .
3 | > . . P
2 |
1 | . . . W
 1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)

Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\wilbe\inteligencia-artificial\Agentes\project>

“python 05_utility_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml”



“python 06_learning_agent.py --episodes 1500 --config config/mi_cueva_4x4.yaml”

